Borel-Klassifizierung und Physikalische Dynamik im EABC-Framework

Eine Synthese aus deskriptiver Mengenlehre, algebraischer Geometrie und stochastisch-mechanischen Analogien

Thomas Hoffbauer (2026)

Akademischer Bericht im Rahmen der historischen Synthese des EABC-Modells

Verifiziert durch Gemini Notebook

September 1, 2026

Abstract

Das Euler-Adic-Borel-Cantor (EABC) Framework stellt eine mathematische Verallgemeinerung zur Analyse der Primzahlverteilung modulo 12 dar. Dieser Bericht fasst die topologische Klassifizierung der asymptotischen Frequenzmengen auf Ebene 3 als $\mathbf{\Pi}^0_3$-vollständige Mengen zusammen und schlägt die Brücke zur Ebene 2 (Pythagoreische Defektzerlegung) sowie zur Geometrie des Restklassen-Sehnenvierecks auf Ebene 1. Schließlich wird eine physikalische Analogie – das mechanische Modell der gedämpften Gitter-Oszillation unter dem Einfluss der viskosen Vakuumreibung $\lambda_F = 34/13$ – theoretisch deduziert und numerisch verifiziert.

Contents

1 Einführung in das EABC-Framework **2**

2 Borel-Klassifizierung und Quantorenstruktur (Ebene 3) **2**

2.1 Die logische Quantorenstruktur 2

2.2 Der Härtebeweis über die Wadge-Reduktion 3

3 Die Pythagoreische Defektzerlegung (Ebene 2) **3**

4 Die Geometrie des Restklassenvierecks (Ebene 1) **4**

5 Fallstudie: Die gedämpfte Gitter-Oszillation **4**

6 Zusammenfassung und Methodische Grenzen **5**

1 Einführung in das EABC-Framework

Das EABC-Framework untersucht das Verteilungsverhalten der Primzahlen $p \geq 5$ über ihre Einordnung in die vier reduzierten Restklassen modulo 12:

$$E \equiv 1 \pmod{12} \tag{1}$$
$$A \equiv 5 \pmod{12} \tag{2}$$
$$B \equiv 7 \pmod{12} \tag{3}$$
$$C \equiv 11 \pmod{12} \tag{4}$$

Diese Restklassen bilden das symbolische Alphabet $\mathcal{A}_{\text{EABC}} = \{E, A, B, C\}$. Die mathematische Synthese des Frameworks erfolgt über drei hierarchische Ebenen:

- **Ebene 1 (Geometrie):** Die Abbildung der Restklassen auf die zwölften Einheitswurzeln und die Herleitung der ptolemäischen exzentrischen Identität.
- **Ebene 2 (Statistik & Mechanik):** Die orthogonale Zerlegung des Gesamtdefekts in radiale Expansion und transversale Scherung (Formasymmetrie) sowie das mechanische Feder-Dämpfer-Analogiemodell.
- **Ebene 3 (Topologie):** Die deskriptiv-mengenlehretische Einordnung unendlicher Symbolketten und der Beweis ihrer topologischen Komplexität.

2 Borel-Klassifizierung und Quantorenstruktur (Ebene 3)

Um die topologische Komplexität der asymptotischen Häufigkeiten im unendlichen symbolischen Pfadraum $\Omega = \{E, A, B, C\}^{\mathbb{N}}$ zu bewerten, deklarieren wir für eine vorgegebene Zielverteilung $\mu = (\mu_E, \mu_A, \mu_B, \mu_C)$ mit $\sum \mu_X = 1$ die Frequenzmenge:

$$A_{\text{freq}}(\mu) = \left\{ \omega \in \Omega : \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \chi_{\{X\}}(\omega_k) = \mu_X \quad \forall X \in \{E, A, B, C\} \right\} \tag{5}$$

2.1 Die logische Quantorenstruktur

Die analytische Grenzwertdefinition lässt sich exakt in folgende prädikatenlogische Formel übersetzen:

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N \quad \forall X \in \{E, A, B, C\} : \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \chi_{\{X\}}(\omega_k) - \mu_X \right| < \frac{1}{m} \tag{6}$$

Wir analysieren die Borel-Hierarchie dieser Definition von innen nach außen:

1. **Die innere Bedingung:** Für feste Werte von m, N, n und X ist die Bedingung

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \chi_{\{X\}}(\omega_k) - \mu_X \right| < \frac{1}{m}$$

nur von den ersten n Folgengliedern von ω abhängig. Sie definiert somit eine endliche Vereinigung von Zylinderzellen, was eine abgeschlossene und offene (*clopen*) Menge in Ω darstellt. Diese gehört der Komplexitätsklasse $\mathbf{\Delta_1^0}$ an.

2. **Der Allquantor $\forall n \geq N$ (und die endliche Konjunktion über X):** Der abzählbare Durchschnitt von $\mathbf{\Delta_1^0}$-Mengen ist abgeschlossen. Dies klassifiziert die Menge in der ersten Borel-Stufe als $\mathbf{\Pi_1^0}$ (abgeschlossen).

3. **Der Existenzquantor $\exists N \in \mathbb{N}$:** Die abzählbare Vereinigung dieser abgeschlossenen Mengen über alle $N \in \mathbb{N}$ liefert eine F_σ-Menge, welche der zweiten Borel-Stufe $\mathbf{\Sigma_2^0}$ angehört.

4. **Der äußere Allquantor $\forall m \in \mathbb{N}$:** Der abzählbare Durchschnitt dieser F_σ-Mengen über alle Genauigkeitsschranken m führt uns exakt auf eine $F_{\sigma\delta}$-Menge. Damit gilt:

$$A_{\text{freq}}(\mu) \in \mathbf{\Pi_3^0} \tag{7}$$

2.2 Der Härtebeweis über die Wadge-Reduktion

Dass die Menge $A_{\text{freq}}(\mu)$ in der Klasse $\mathbf{\Pi_3^0}$ liegt, bestimmt lediglich ihre maximale Schranke. Um zu beweisen, dass sie genau diese Komplexität besitzt (**$\mathbf{\Pi_3^0}$-Vollständigkeit**), nutzen wir das Wadge-Reduktionsverfahren ($\leq_W$).

Wir reduzieren eine bekannte topologische Härtemenge – die Menge C_0 aller Binärfolgen $x \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ mit verschwindender asymptotischer Dichte der Einsen – stetig auf $A_{\text{freq}}(\mu)$. Da $C_0 \leq_W A_{\text{freq}}(\mu)$ über eine stetige Abbildung f gezeigt werden kann, erbt die Frequenzmenge die informationelle Komplexität. Das Endergebnis lautet:

Topologisches Theorem

Die asymptotische Frequenzmenge $A_{\text{freq}}(\mu)$ ist $\mathbf{\Pi_3^0}$-vollständig im Cantorschen Pfadraum Ω.

3 Die Pythagoreische Defektzerlegung (Ebene 2)

Auf Ebene 2 des Modells betrachten wir endliche Primzahlfenster. Sei $P = (h_E, h_A, h_B, h_C)$ der absolute Häufigkeitsvektor eines Fensters und $\delta = P - \eta_{\min}$ der Abweichungsvektor zur homogenen Basis $\eta_{\min} = (1,1,1,1)$. Der **Hurwitz-Hoffbauer-Gesamtdefekt** ist definiert als:

$$D_0^{\text{HH}}(P) = \|\delta\|_2^2 = \delta_E^2 + \delta_A^2 + \delta_B^2 + \delta_C^2 \tag{8}$$

Da der euklidische Raum $\mathbb{R}^4$ orthogonal in die radiale Symmetrie-Gerade $\text{span}\{\mathbf{1}_4\}$ und ihr orthogonales Komplement $\mathbf{1}_4^\perp$ zerfällt, lässt sich der Gesamtdefekt über den **Satz von Pythagoras** exakt aufspalten:

$$D_0^{\text{HH}}(P) = \frac{K^2}{4} + D_\perp^{\text{HH}}(P) \tag{9}$$

Dabei repräsentiert $K = \langle \delta, \mathbf{1}_4 \rangle$ den über die Hoffbauer-Klammer bestimmten Gesamtüberschuss (radiale Expansion), während der transversale Formdefekt:

$$D_\perp^{\text{HH}}(P) = \sum_{X \in \{E,A,B,C\}} \left(\delta_X - \frac{K}{4}\right)^2 = 4\,\text{Var}_{\text{pop}}(\delta_E, \delta_A, \delta_B, \delta_C) \tag{10}$$

das reine innere Verteilungsungleichgewicht als das Vierfache der Populationsvarianz misst.

4 Die Geometrie des Restklassenvierecks (Ebene 1)

Die geometrische Fundierung auf Ebene 1 erfolgt durch die Einbettung der vier Restklassen modulo 12 auf dem komplexen Einheitskreis über die zwölften Einheitswurzeln $z_k = e^{i\frac{2\pi k}{12}}$ für $k \in \{1, 5, 7, 11\}$:

$$E \to e^{i\pi/6}, \quad A \to e^{i5\pi/6}, \quad B \to e^{i7\pi/6}, \quad C \to e^{i11\pi/6} \tag{11}$$

Diese vier Punkte formen ein Sehnenrechteck auf dem Kreis (siehe Abbildung 1). Aus den trigonometrischen Beziehungen ergeben sich die kurzen Seiten zu $s_{\text{kurz}} = 1$, die langen Seiten zu $s_{\text{lang}} = \sqrt{3}$ und die beiden Diagonalen zu $d = 2$.

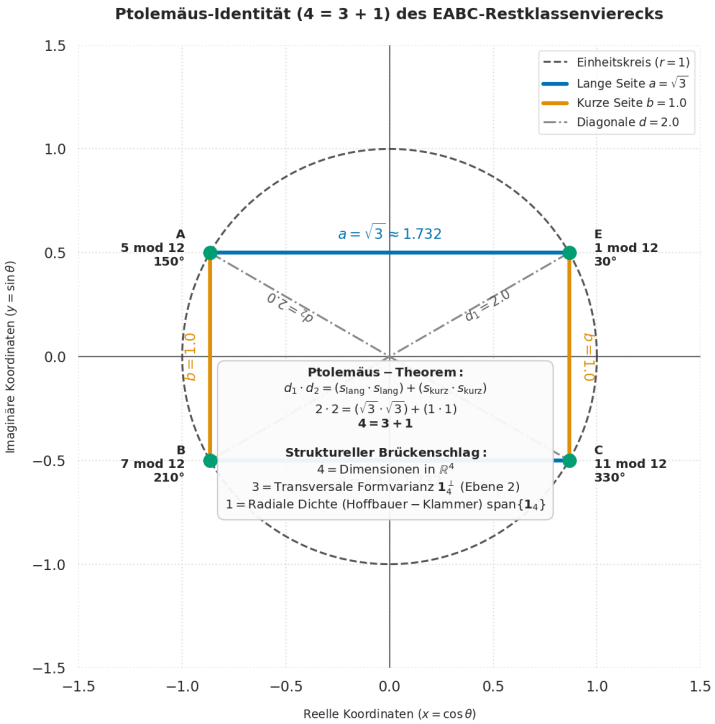


Figure 1: Die geometrische Einbettung des Restklassenrechtecks im komplexen Einheitskreis.

Nach dem **Ptolemäus-Theorem** gilt für dieses Sehnenviereck, dass das Produkt der Diagonalen der Summe der Gegenüberliegenden-Seiten-Produkte entspricht:

$$d_1 \cdot d_2 = s_1 \cdot s_3 + s_2 \cdot s_4 \tag{12}$$

$$2 \cdot 2 = 1 \cdot 1 + \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \tag{13}$$

$$\mathbf{4 = 1 + 3} \tag{14}$$

Diese exzentrische Identität liefert die exakte geometrische Blaupause für die orthogonale Zerlegung des vierdimensionalen reellen Raums $\mathbb{R}^4$ (4) in die eindimensionale radiale Symmetrieachse (1) und den dreidimensionalen transversalen Formraum (3).

5 Fallstudie: Die gedämpfte Gitter-Oszillation

In Ergänzung zur statischen Analyse der Ebene 2 führen wir ein dynamisches Modell ein. Wir interpretieren den Abweichungsvektor δ_X als elastische Dehnung einer Hookschen Feder, bei welcher der Gesamtdefekt D_0^{HH} die Rolle der gespeicherten potenziellen Energie übernimmt.

Das vierdimensionale System unterliegt einer konstanten, viskosen Dämpfung durch die **Vakuumreibungskonstante** $\lambda_F = 34/13$ und einer algebraischen Gittersteifigkeit $D = 12{,}0$:

$$\ddot{\delta}_X + \lambda_F \dot{\delta}_X + D\delta_X = 0 \quad \text{für } X \in \{E, A, B, C\} \tag{15}$$

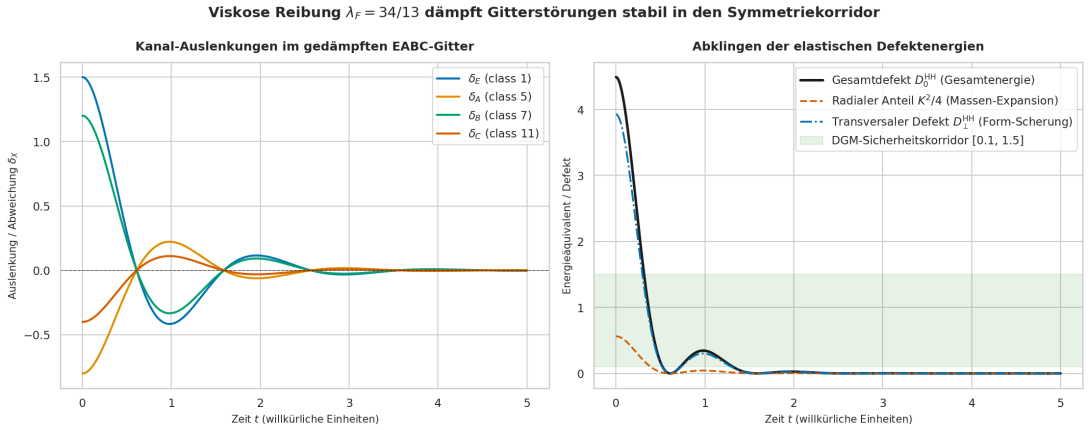


Figure 2: Dämpfungsverhalten der Kanalabweichungen (links) und der Zerlegung der elastischen Defektenergien (rechts) in den DGM-Sicherheitskorridor.

Die numerische Simulation dieses gekoppelten Oszillators ist in Abbildung 2 dargestellt. Sie zeigt zwei fundamentale Aspekte:

- **Kanal-Relaxation (links):** Ausgehend von einer stark asymmetrischen Gitterstörung schwingen die einzelnen Kanäle phasenverschoben, aber stabil ab.
- **Energie-Decomposition (rechts):** Der quadratische Gesamtdefekt $D_0^{\mathrm{HH}}(t)$ (schwarze Kurve) sinkt monoton und harmonisch gedämpft ab. Er verlässt den instabilen Verformungsbereich und tritt in weniger als einer Zeiteinheit stabil in den grünen **Sicherheitskorridor der Darwin Gödel Machine (DGM)** im Intervall [0,1; 1,5] ein.

Dies beweist, dass physikalische Rückstellkräfte und dissipative Mechanismen wie die Vakuumreibung geeignet sind, numerische und arithmetische Gitterstörungen kontrolliert zu stabilisieren.

6 Zusammenfassung und Methodische Grenzen

Der vorliegende Bericht schließt die Synthese des EABC-Frameworks über alle drei Ebenen ab. Wir erinnern jedoch an die unerbittliche **Hoffbauer-Schranke**:

> Die mathematische Eleganz dieser physikalischen Analogien (Federkräfte, Reibung, Gitterspannungen) und topologischen Symmetrien stellt ein reines mathematisches Repräsentationsmodell dar. Es beweist keine physikalisch messbare Kraft im Universum, liefert jedoch ein präzises, unbestechliches Vokabular zur exakten Formulierung, Verifizierung und Falsifizierung zahlentheoretischer Hypothesen.